能量与动量

物理竞赛一轮讲义

第四讲

能量转化与碰撞

2026

目录

第四讲　能量转化与碰撞 **1**

4.1　保守力、势能与可达区域 1

4.2　机械能变化与相对滑动耗散 2

4.3　质心平动与相对运动的动能 3

4.4　恢复系数与一维碰撞 5

4.5　弹簧接触的有限过程 5

4.6　斜碰中的法线、切线与冲量限制 7

4.7　多次碰撞的事件顺序与舍根 8

4.8　理想流体中压力功与机械能流 8

4.9　例题与分析 10

4.10 本讲小结 31

4.11 练习 32

练习解答 33

第四讲　能量转化与碰撞

4.1　保守力、势能与可达区域

功沿路径累积，势能只由状态决定。二者能够相互替换，需要先满足保守性：在研究区域内，任意连接同一对端点的路径上，力所做的功相同。选定参考点 O 后定义

$$U(\boldsymbol{r})-U(O)=-\int_O^{\boldsymbol{r}}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r},\qquad W_{A\to B}=U(A)-U(B).$$

路径无关保证这个定义不会因走另一条路而改变。沿闭路的功因此为零；若找出一条闭路功不为零，就已否定保守性。势能可以整体加任意常数，因为运动只涉及势能差和势能的导数。

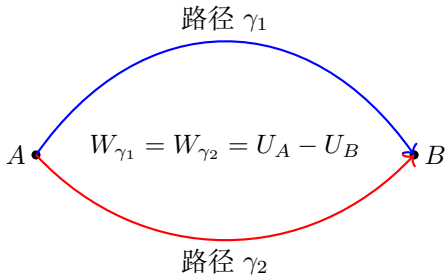


图 4.1: 同端点的两条路径功相等，才能建立单值势能

图 4.1 两条路都按 $A\to B$ 计功；将第二条反向接回，闭路功是 $W_{\gamma_1}-W_{\gamma_2}$。不要把“功相等”误写成两条同向路径的功相反。重力势能属于物体与地球的相互作用系统，弹簧势能属于弹簧形变；单独谈一个物体的势能，是对其相互作用伙伴作了简化。

近地均匀重力场取 $y=0$ 为零势面，$U_g(y)=-\int_0^y(-mg)\,\mathrm{d}\eta=mg[\eta]_0^y=mgy$。胡克弹簧取自然长为零势能，$U_s(x)=-\int_0^x(-k\xi)\,\mathrm{d}\xi=k[\xi^2/2]_0^x=kx^2/2$。万有引力的径向分量为 $F_r=-GMm/r^2$。先从有限参考半径 b 积到 r，再取 $b\to\infty$：

$$U(r)-U(b)=GMm\int_b^r s^{-2}\,\mathrm{d}s=GMm[-s^{-1}]_b^r=GMm\left(-\frac{1}{r}+\frac{1}{b}\right).$$

无穷远取零，得到

$$U(r)=-\frac{GMm}{r},\qquad U(R+h)-U(R)=\frac{GMmh}{R(R+h)}.$$

仅当 $h/R \ll 1$ 时，后式才近似为 mgh，其中 $g = GM/R^2$。不同高度范围的势能模型不能任意混用。

一维保守力满足 $F_x = -U'(x)$。在总机械能 E 已知时，$K = E - U(x) \geq 0$ 先给出允许位置；实际运动还只能留在初态所在的连通允许区间内。图 4.2 用 $U/U_0 = [(x/a)^2 - 1]^2$ 展示两个势阱，中间势垒高 U_0。

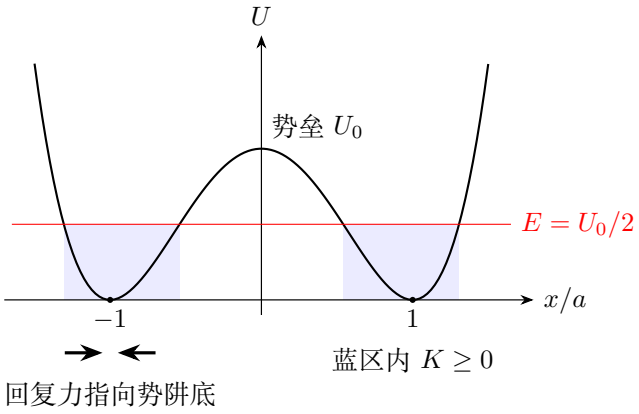


图 4.2: 相同能量线可对应两个互不连通的允许区间，初态决定实际处在哪个势阱

能量线与势能曲线相交处是 $K = 0$ 的候选转折点；若当地 $U' \neq 0$，速度虽为零，力却不为零，物体随即反向。平衡点还需 $U' = 0$。若 $U''(x_0) > 0$，令 $\xi = x - x_0$，局部有 $U \simeq U(x_0) + U''(x_0)\xi^2/2$。对位置求导时 $\mathrm{d}\xi/\,\mathrm{d}x = 1$，故 $F_x = -\,\mathrm{d}U/\,\mathrm{d}x \simeq -U''(x_0)\xi$，从而 $\ddot{\xi} + \omega^2\xi = 0$，其中 $\omega^2 = U''(x_0)/m > 0$。试取 $\xi = \mathrm{e}^{st}$，则 $\dot{\xi} = s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot{\xi} = s^2\mathrm{e}^{st}$。代入运动方程得 $(s^2 + \omega^2)\mathrm{e}^{st} = 0$，约去非零指数，特征方程为 $s^2 + \omega^2 = 0$，两根 $s = \pm i\omega$。用 $\mathrm{e}^{\pm i\omega t} = \cos\omega t \pm i\sin\omega t$ 组成实通解，所以 $\xi = A\cos\omega t + B\sin\omega t$。速度为 $\dot{\xi} = -A\omega\sin\omega t + B\omega\cos\omega t$；给定 $\xi(0) = \xi_0, \dot{\xi}(0) = w_0$ 后，$A = \xi_0, B = w_0/\omega$。位移保持有界的小振动，说明该平衡稳定，角频率为 $\sqrt{U''(x_0)/m}$。若二阶导数为零，应继续看更高阶项，不能直接判为不稳定。

4.2　机械能变化与相对滑动耗散

把保守力功移入势能，动能定理变为 $\Delta(K + U) = W_{\text{其他}}$。机械能守恒要求未计入势能的其余作用总功为零。判断之前必须说明系统：活动光滑轨道的支持力可对单个物体做功，整个“物体与轨道”系统内的理想约束力总功却可相消。固定接触面上静摩擦的作用点静止时可以不做功，因此不能只凭“有摩擦”三个字判定能量损失。

滑动摩擦须按两受力点的相对运动计算。图 4.3 中 $v_1 > v_2$，上物体受摩擦向左，下物体受摩擦向右。短时间内两者对地位移为 $\mathrm{d}x_1, \mathrm{d}x_2$，两摩擦力的总功为

$$\mathrm{d}W_f = -f\,\mathrm{d}x_1 + f\,\mathrm{d}x_2 = -f\,\mathrm{d}s_{\text{相}}, \quad \mathrm{d}s_{\text{相}} = (v_1 - v_2)\,\mathrm{d}t > 0.$$

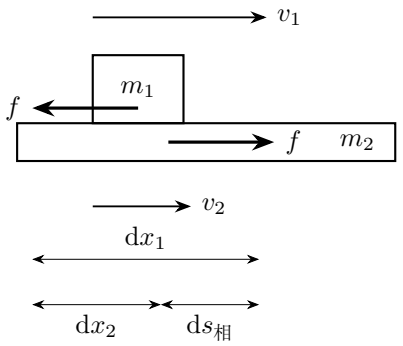


图 4.3: 摩擦力成对，但作用点位移不同；差出的功转为耗散

所以 $Q = \int f\,\mathrm{d}s_{\text{相}} \geq 0$，恒定摩擦时为 $fs_{\text{相}}$。即使下物体被摩擦加速、摩擦对它做正功，两物体合计仍减少机械能。子弹进入自由木块时，穿入深度就是这两个对地位移之差。若反向滑动，应重新确定摩擦方向，并用相对路程的正增量累积 Q。

力学模型中的 Q 可包括内能、不可恢复形变、声和其他未单列的能量。无外界能量输入时，完整式为 $K_i + U_i = K_f + U_f + Q$。外功或热量存在时须加入能量输入，机械能减少并不表示总能量消失。

4.3 质心平动与相对运动的动能

设两物体总质量 $M = m_1 + m_2$，质心速度 $\boldsymbol{V}_C = (m_1\boldsymbol{v}_1 + m_2\boldsymbol{v}_2)/M$，相对速度 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2$。先解出

$$\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{V}_C + \frac{m_2}{M}\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{V}_C - \frac{m_1}{M}\boldsymbol{u}.$$

图 4.4 把同一时刻的两速度作共同平移；速度间距不变，质心系内两物体的动量等大反向。

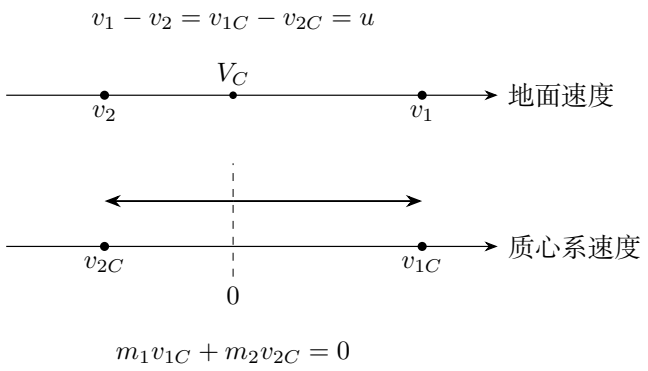


图 4.4: 共同减去质心速度不改变两物体速度之差

将上述两式代入 $K = m_1 v_1^2/2 + m_2 v_2^2/2$，保留两个平方中的所有项，

$$K = \frac{1}{2} M V_C^2 + \left(\frac{m_1 m_2}{M} - \frac{m_2 m_1}{M} \right) \boldsymbol{V}_C \cdot \boldsymbol{u} + \frac{m_1 m_2^2 + m_2 m_1^2}{2M^2} u^2.$$

交叉项相消；最后一项的分子提取 $m_1 m_2$ 后剩 $m_1 + m_2 = M$，因此 u^2 的系数化为 $m_1 m_2/(2M) = \mu/2$，得到

$$K = \frac{1}{2} M V_C^2 + \frac{1}{2} \mu u^2, \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}. \tag{4.1}$$

第一项是整体平动动能，第二项是相对运动动能。忽略外冲量时，V_C 不变；内部碰撞、弹簧形变和内耗只能重新分配相对运动的能量。完全非弹性碰撞末态共速，相对动能全部转走，所以在给定总动量下动能损失最多，为 $\mu u_i^2/2$。弹簧最大压缩也共速，但能量可暂存为弹性势能，随后重新释放，不能把它称为同样的永久损失。

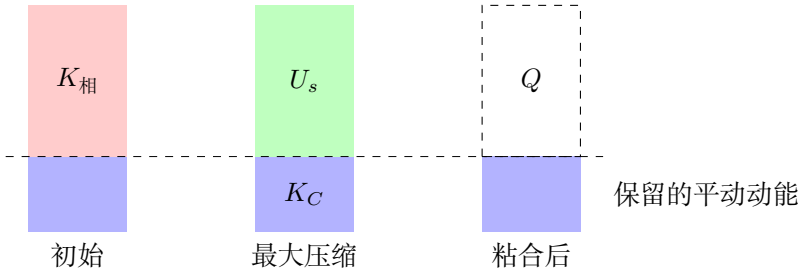


图 4.5: 共速时整体平动仍存在；相对动能可以储存在弹簧中，也可以转为耗散

自由木块与子弹的相互摩擦不改变总动量，因而 $\mu(u_i^2-u_f^2)/2=f\ell_{\text{相}}$。木块若固定，固定装置提供外冲量，$V_C$ 不再保持原值，不能照搬这个仅由相对动能变化决定损失的表达式。

4.4 恢复系数与一维碰撞

取从物体 1 指向物体 2 为正方向，碰前接近要求 $u_1-u_2>0$。恢复系数用分离相对速率与接近相对速率之比定义：

$$e=\frac{v_2-v_1}{u_1-u_2},\qquad v_2-v_1=e(u_1-u_2)\geq 0.$$

通常无额外释能时 $0\leq e\leq 1$。将恢复关系写成 $v_2=v_1+e(u_1-u_2)$，代入动量式 $m_1u_1+m_2u_2=m_1v_1+m_2v_2$，得 $Mv_1=m_1u_1+m_2u_2-em_2(u_1-u_2)$。除以 M 求 v_1，再代回恢复关系求 v_2，得到

$$v_1=\frac{(m_1-em_2)u_1+(1+e)m_2u_2}{M},$$
$$v_2=\frac{(1+e)m_1u_1+(m_2-em_1)u_2}{M}.$$

这两式来自两个独立条件；动量守恒本身不能给出材料的恢复系数。碰后相对速度反号并缩为原来的 e 倍，式(4.1)立即给出 $Q=\mu(1-e^2)(u_1-u_2)^2/2$。图 4.5 的粘合极限对应 $e=0$，弹性碰撞则 $e=1$、$Q=0$。

等质量弹性正碰时，速度交换。若只联立动量和动能，还会得到末速度保持 $(u,0)$ 的原状根；这意味着没有发生冲击，仍在接近，必须用分离条件排除。固定墙可作为极大质量极限，但墙的约束冲量是球子系统的外冲量，不能对球单独使用动量守恒。

4.5 弹簧接触的有限过程

瞬时碰撞只保留前后速度，弹簧模型还能描述接触力和形变。设左右两物体间弹簧压缩量 $x=\ell_0-(x_2-x_1)$，故 $\dot{x}=v_1-v_2$。压缩时两端受力为 $-kx,+kx$，于是

$$\ddot{x}=-k\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right)x=-\frac{k}{\mu}x.$$

图 4.6 中的共同速度不是零，而是由总动量决定的 V_C。

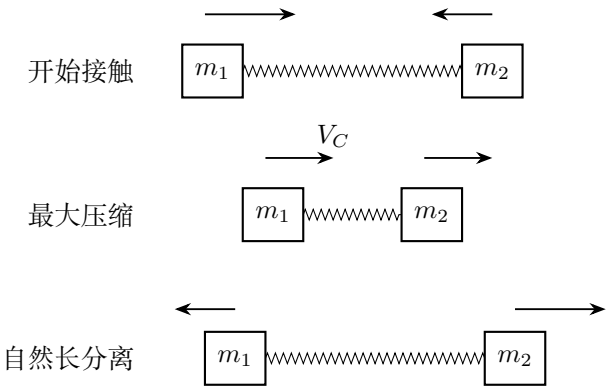


图 4.6: 最大压缩时相对速度为零，恢复自然长后两物体正在分离

以自然长接触、相对接近速率 $u>0$ 为初态，令 $\omega=\sqrt{k/\mu}$。在 $x''+\omega^2x=0$ 中试取 $x=\mathrm{e}^{st}$，依次求导为 $x'=s\mathrm{e}^{st}$、$x''=s^2\mathrm{e}^{st}$。代入后 $(s^2+\omega^2)\mathrm{e}^{st}=0$，指数不为零，故 $s^2+\omega^2=0$，根为 $\pm i\omega$；将两指数解组合成实函数，通解为

$$x=A\cos\omega t+B\sin\omega t,\qquad \dot{x}=-A\omega\sin\omega t+B\omega\cos\omega t.$$

初始条件 $x(0)=0,\dot{x}(0)=u$ 给 $A=0,B=u/\omega$，于是 $x=(u/\omega)\sin\omega t$、$\dot{x}=u\cos\omega t$。再求导得 $\ddot{x}=-u\omega\sin\omega t=-\omega^2x$，核对了运动方程。由图 4.7，最大压缩在首次 $\dot{x}=0$，即 $t_m=\pi/(2\omega)$；第一次恢复自然长在 $t_c=\pi/\omega$，此时 $\dot{x}=-u<0$；后者才是只接触、不连接的弹簧结束作用时刻。

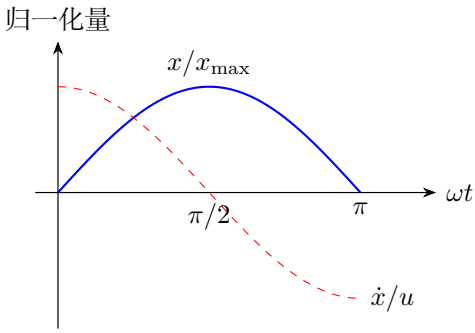


图 4.7: 压缩量与相对速度共同确定接触阶段

最大压缩量 $x_{\max}=u\sqrt{\mu/k}$，弹性势能 $kx_{\max}^2/2=\mu u^2/2$。任意时刻的地面速度是 $v_1=V_C+(m_2/M)\dot{x}$、$v_2=V_C-(m_1/M)\dot{x}$。求某个物体先停止，应令对应 $v_i=0$；求最大压缩才令 $\dot{x}=0$。两种事件一般不重合。

若初始已有压缩 x_0，且相对速度 u_0，仍从同一通解求常数：$x(0)=A=x_0$，$\dot{x}(0)=B\omega=u_0$。因此 $x=x_0\cos\omega t+(u_0/\omega)\sin\omega t$。把它合成为 $x=\mathcal{A}\cos(\omega t-\phi)$，比较两系数得 $\mathcal{A}\cos\phi=x_0$、$\mathcal{A}\sin\phi=u_0/\omega$，平方相加给振幅 $\mathcal{A}=\sqrt{x_0^2+(u_0/\omega)^2}$。

两端均连接时可以继续拉伸；只接触时只能取 $x \geq 0$ 且接触力非负的一段。有耗散时，恢复系数可概括碰前后关系，但接触时间和力峰值仍须具体弹性、阻尼模型。

4.6 斜碰中的法线、切线与冲量限制

光滑碰撞的接触冲量只沿法线，因此只改变各物体的法向速度，切向速度各自不变。恢复系数也只用于法向分量。固定光滑平面、完全弹性且在平面惯性系中观察时，法向反号、切向不变才给出入射角等于反射角；活动平面需先作速度变换。

对固定粗糙平面，先把受碰物体视为不计自转的质点。设入射法向速率 $u_n > 0$、切向速度 $u_t > 0$，忽略其他冲量。法向冲量 $J_n = m(1+e)u_n$，分离法向速率为 eu_n。若全程沿原方向滑动，切向冲量 $J_t = -\mu J_n$，于是 $v_t = u_t - \mu(1+e)u_n$。这一步必须检查 v_t 是否仍非负。

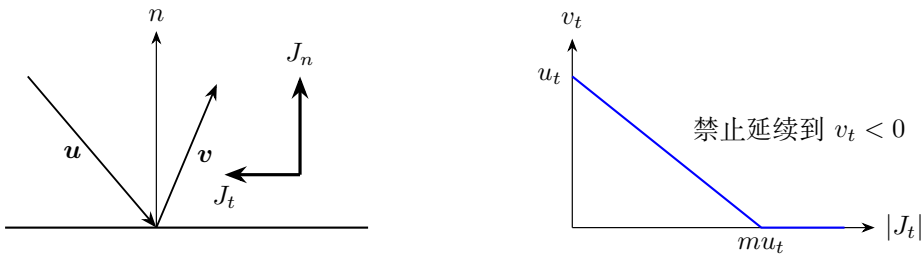


图 4.8: 切向冲量从滑动支路到达停止点后，不能越过零速继续按原方向累加

若接触中到达零切向速度后能维持不滑动，则实际 $|J_t| = \min[\mu J_n, mu_t]$，结果为 $v_t = \max[u_t - \mu(1+e)u_n, 0]$。图 4.8 右图的横轴是累计切向冲量大小，折点以后只能停在零速。设入射角 θ 与法线夹角满足 $\tan\theta = u_t/u_n$，$e > 0$ 且碰后仍滑动时，

$$\tan\alpha = \frac{\tan\theta - \mu(1+e)}{e}.$$

若 $\mu(1+e) \geq \tan\theta$，则出射沿法线、$\alpha = 0$。有自转时须根据接触点速度列切向方程，不能用质心速度代替；存在其他切向冲量时，也须重新判断停止后能否保持不滑动。

在两个自由物体的弹性斜碰中，回到地面系相当于把 $\boldsymbol{V}_C$ 加到可旋转的质心系末速度上，速度端点因而位于圆上。若原点在圆外，最大偏转方向是从原点向速度圆作出的切线；若原点位于圆内或圆上，角度范围须重新分析。这里的圆是速度空间中的轨迹，不能与物体实际路径混为一谈。

4.7　多次碰撞的事件顺序与舍根

多物体的总动量和总能量通常不足以确定各自末速度。图 4.9 给出三个等质量球的一个确定过程：1 先碰 2，2 再碰 3。每次都是弹性正碰且速度交换，所以中间状态决定下一次是否接触。

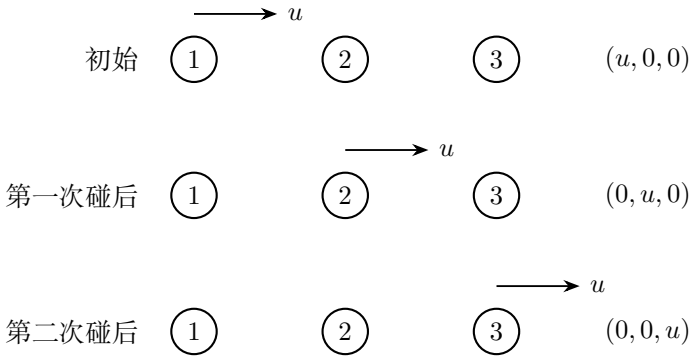


图 4.9: 有间隔的逐次接触应逐次更新速度，不能擅自当作同时碰撞

每次事件后，都要检查已碰的一对是否分离、另一对是否正在接近、追及距离和边界是否允许下一次碰撞。对同时多点接触，应明确对称冲量、有限弹性接触或其他模型；独立套用若干两体恢复式可能产生矛盾。若算出法向冲量为负，接触并未按所假定的方式激活，应舍弃该过程。

弹簧压缩、瞬时粘合和摩擦共速可有相同的“相对速度为零”末态，但能量去向不同。每一阶段都应重新说明系统、能量式和结束事件。反复弹跳中“停止”也需指明方向：水平滑动可停止，竖直弹跳却仍继续。

4.8　理想流体中压力功与机械能流

流体不是固定质量质点，但也遵守功与能量关系。对定常、不可压缩、无粘滞流动，沿同一流线取截面 1 和 2。短时间两端流过同体积 $\mathrm{d}V = S_1 v_1\,\mathrm{d}t = S_2 v_2\,\mathrm{d}t$；图 4.10 的入口压力做正功 $p_1\,\mathrm{d}V$，出口压力做负功 $-p_2\,\mathrm{d}V$。

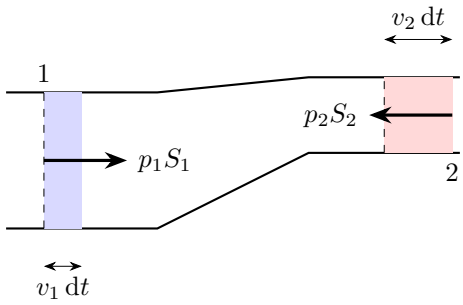


图 4.10: 同一时间两端的流体微柱体积相等，净压力功补充动能与重力势能变化

净压力功等于流入、流出部分机械能之差，

$$(p_1 - p_2)\,\mathrm{d}V = \tfrac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)\,\mathrm{d}V + \rho g(h_2 - h_1)\,\mathrm{d}V.$$

消去 $\mathrm{d}V$ 便得到伯努利方程

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{常量}. \tag{4.2}$$

三项都是单位体积的能量。同高度且伯努利常量相同，才能由速度增大判断静压降低；不同流线、明显可压缩、有泵做功或有显著耗散时须补充相应条件。

皮托管在驻点把来流速度降到零，同高比较给出 $p_0 - p = \rho v^2/2$。图 4.11 区分迎流驻点口与侧向静压口，因此驻点读数较高。这里静压 p 与动压 $\rho v^2/2$ 单位相同，测量意义却不同。

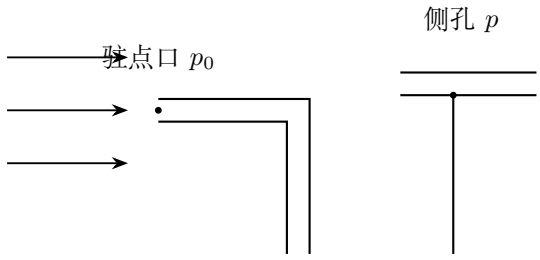


图 4.11: 迎流口测驻点压强，平行来流的侧孔测静压，二者差值用于测速

若两测口同高并接到密度为 ρ_m 的测压液，来流密度为 ρ，液面差 Δh 给出 $p_0 - p = (\rho_m - \rho)g\Delta h$。气体密度远小时可近似忽略 ρ；两种液体密度接近时不可忽略密度差。流速需结合测口高度、液柱几何与流体能量式共同求出。

4.9　例题与分析

例 4.1 (子弹、弹簧与系统守恒)**.** 质量 m 的子弹以 v_0 射入光滑桌面上的质量 M 木块并留在其中。木块右侧连接劲度系数 k 的轻弹簧，弹簧另一端固定在墙上。初始弹簧为自然长，木块静止，碰撞很短。判断从射入开始到弹簧长度最短这一全过程的动量、机械能是否守恒，并求最大压缩量。

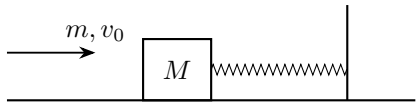


图 4.12: 题设：子弹、弹簧与系统守恒

解　分别检查墙的外冲量与射入耗散

图 4.12 弹簧固定端承受墙的外力。整个压缩过程存在有限水平外冲量，故子弹、块和弹簧的总动量不守恒；射入碰撞又耗散机械能，故全过程机械能也不守恒。

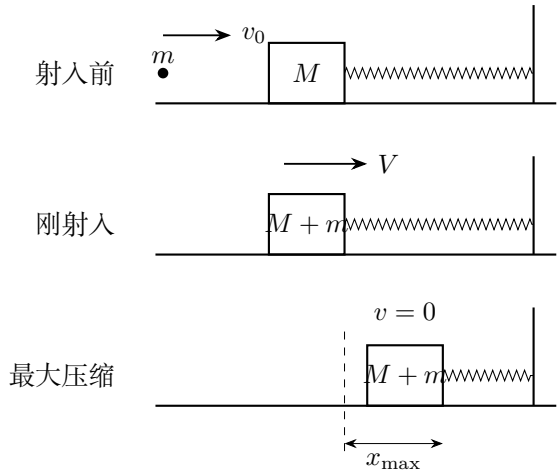


图 4.13: 射入时近似守恒动量，随后粘合体压缩固定端弹簧

先求射入共速，再求弹簧最大压缩

按图 4.13 分两段。射入时间极短，弹簧形变几乎不变，其冲量可略，得到 $mv_0 = (M+m)V$。随后粘合体与弹簧之间只作可恢复的能量转化：$\frac{1}{2}(M+m)V^2 = \frac{1}{2}kx_{\max}^2$。所以

$$\boxed{x_{\max} = \frac{mv_0}{\sqrt{k(M+m)}}}.$$

核对最大压缩量与不可恢复损失

消元时先用 $V = mv_0/(M+m)$，代入第二段得到 $kx_{\max}^2 = m^2v_0^2/(M+m)$；压缩量取非负根。还可算第一段耗散 $Q = mv_0^2/2 - (M+m)V^2/2 = mMv_0^2/[2(M+m)]$，它恰是全过程机械能不守恒的那一部分。

不能在整个过程上同时写动量、机械能守恒；分段之后，每个方程都有明确适用时间。

例 4.2 (子弹入木的相对位移)**.** 质量 m 的子弹以 v_0 射入静止、质量 M 的自由木块。水平面光滑，子弹在木块中受到恒定阻力 f，最终没有穿出，相对深入距离为 D。求木块在射入期间的对地位移和机械能损失。

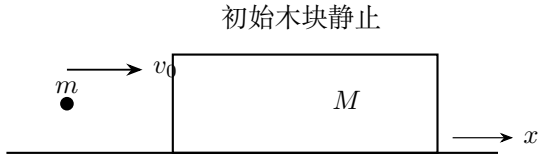


图 4.14: 自由木块可反冲，子弹的相对深入量从开始接触木块时计起

解　用相对减速度确定共速时间和深入量

按图 4.14 整体水平动量守恒，共速 $V = mv_0/(M+m)$。记约化质量 $\mu = mM/(m+M)$，相对速度为 u。子弹、木块的加速度分别为 $-f/m$、f/M，所以 $\dot{u} = -f(1/m + 1/M) = -f/\mu$。从开始射入的 $u(0) = v_0$ 积分，

$$u(\tau) - v_0 = -\frac{f}{\mu}\int_0^\tau \mathrm{d}\eta = -\frac{f}{\mu}[\eta]_0^\tau = -\frac{f}{\mu}\tau.$$

在首次共速时 $u(t) = 0$，故 $t = \mu v_0/f$。

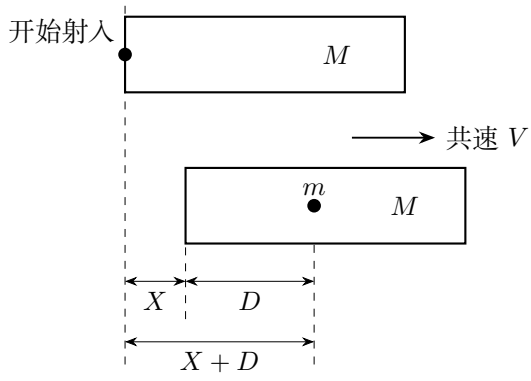


图 4.15: 在固定地面坐标中比较木块边界与子弹的位置，位移之差等于穿入深度

把两物体的对地位移相减

由图 4.15，相对深入量应积相对速度：

$$D=\int_0^t\left(v_0-\frac{f}{\mu}\tau\right)\mathrm{d}\tau=\left[v_0\tau-\frac{f}{2\mu}\tau^2\right]_0^t=v_0t-\frac{ft^2}{2\mu}=\frac{\mu v_0^2}{2f}.$$

木块的初速度为零，由 $\dot V_M=f/M$ 积分得到 $V_M(\tau)=f\tau/M$；再积分求位移，

$$X=\int_0^t\frac{f}{M}\tau\,\mathrm{d}\tau=\frac{f}{M}\left[\frac{\tau^2}{2}\right]_0^t=\frac{ft^2}{2M}=\frac{\mu^2v_0^2}{2Mf}.$$

两式相除，$X/D=\mu/M=m/(m+M)$，消去了未知阻力和作用时间。

消去作用时间并用相对路程求耗散

图 4.15 中木块加速度 f/M，位移 $X=ft^2/(2M)$。用上述 D 消去 t,f 后，得 $\boxed{X=mD/(M+m)}$。两摩擦力总功为 $-f[(X+D)-X]=-fD$，所以

$$\boxed{Q=fD=\tfrac12\mu v_0^2}.$$

子弹对地位移是 $X+D$，不是 D；Q 必须由相对位移求出。

例 4.3 (两车碰撞后的车内摆动)**.** 质量均为 M 的两车 A,B 在光滑水平面以相同速率 $u=1.8\,\mathrm{m/s}$ 相向运动。B 上竖直悬挂质量 $M/4$ 的摆球，绳长 $0.4\,\mathrm{m}$。两车短时碰撞后粘合，求摆球第一次到相对车的最高点时对地速度。

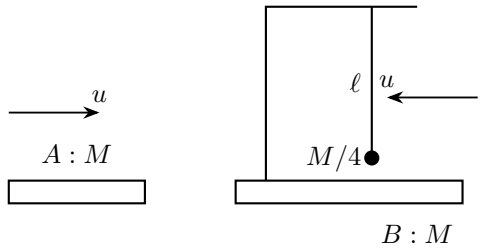


图 4.16: 摆球随 B 车一起向左运动；碰撞瞬间摆绳竖直

解　在短碰撞中保留摆球原水平速度

按图 4.16 取 A 初运动方向为正。碰撞时摆绳竖直，摆球水平速度仍为 $-u$；两车初动量相消，故粘合车架碰后瞬时静止。随后车、球共同保持总水平动量 $P=-(M/4)u$。

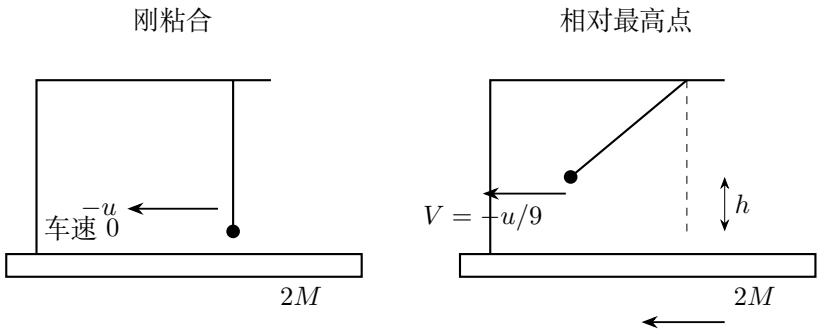


图 4.17: 短碰撞后车架暂时静止；摆角转折时球与车同速而非对地静止

用摆角转折时共速求对地速度

图 4.17 摆球到相对车的转折点时，摆角变化率为零，球与车架具有相同水平速度 V，于是 $(2M + M/4)V = -(M/4)u$，故

$$\boxed{V = -u/9 = -0.20\,\mathrm{m/s}}.$$

代入数值时 $V = -(1.8)/9 = -0.20\,\mathrm{m/s}$，负号对应图中 B 原来的运动方向。这里的共速条件来自摆角转折，所求是对地速度，不是“摆球相对车速度为零”这一句话本身。还必须保留粘合后车架质量 $2M$ 与摆球质量 $M/4$ 两个部分。

用上升高度核对绳始终绷紧

还需核实确实存在绳绷紧的转折点。碰后只有摆球运动，$K_0 = \frac{1}{2}(M/4)u^2 = Mu^2/8$；转折共速时

$$K_f = \frac{1}{2}\left(2M + \frac{M}{4}\right)\left(\frac{u}{9}\right)^2 = \frac{Mu^2}{72}.$$

两者之差为 $Mu^2(1/8 - 1/72) = Mu^2/9$，转为摆球势能，因此

$$\frac{M}{4}gh = \frac{Mu^2}{9}, \qquad h = \frac{4u^2}{9g} \approx 0.144\,\mathrm{m} < \ell \quad (g = 10\,\mathrm{m/s^2}).$$

转折点在水平线以下，绳张力可保持正值，前述末态成立。

例 4.4 (落块与竖直弹簧钢板)**.** 质量 m 的钢板连在竖直弹簧上，静平衡时压缩 x_0，自然长位置为 O，比平衡板面高 x_0。物块从平衡板面上方 $3x_0$ 处释放，与板短时碰撞后共同向下运动但不粘连。若物块质量 m，恰好回到 O 停止；改为 $2m$，求物块最后超过 O 的最高高度。

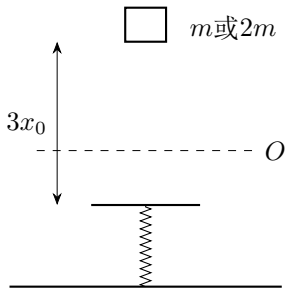


图 4.18: 题设：落块与竖直弹簧钢板

解 从下落与短碰撞求共同下行初速

由图 4.18 平衡条件 $kx_0 = mg$。物块落到板前速率 $u = \sqrt{6gx_0}$。质量为 $2m$ 时，短碰撞中 $2mu = 3mV$，故 $V = 2u/3$。以平衡板面为重力势能零点，碰后总机械能为 $\frac{1}{2}(3m)V^2 + \frac{1}{2}kx_0^2$。

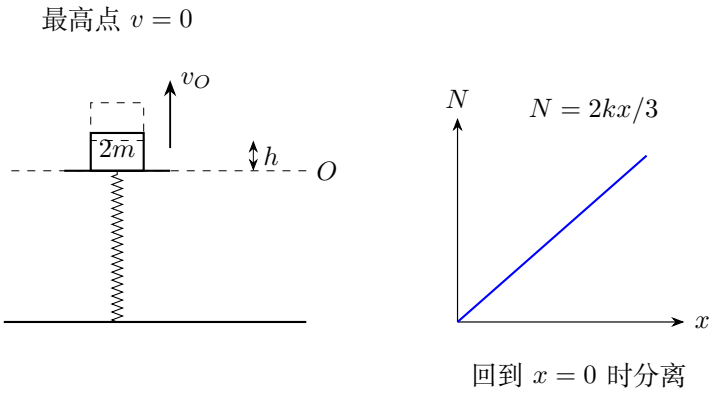


图 4.19: 接触力随弹簧压缩量归零，物块从自然长位置继续自由上抛

回到自然长时计算剩余动能

在图 4.19 回到自然长位置 O 时，弹簧势能为零，重力势能增加 $3mgx_0$，因此

$$\frac{1}{2}(3m)v_O^2 = \frac{1}{2}(3m)\frac{4}{9}(6gx_0) + \frac{1}{2}mgx_0 - 3mgx_0 = \frac{3}{2}mgx_0.$$

故 $v_O^2 = gx_0$。共同接触时板与物块具有相同的向下加速度 a。整体有 $3mg - kx = 3ma$，物块有 $2mg - N = 2ma$；将 $a = g - kx/(3m)$ 代入物块方程，得到 $N = 2kx/3$。

因此当压缩量由正值减到零时，接触力确实先减到零；之后继续接触所需的负 N 不能实现。

检查自然长处分离并计算自由上抛高度

接触阶段法向力为 $N=(2/3)kx$，其中 x 为弹簧压缩量；到 O 时 $N=0$，再向上需弹簧向下拉板，物块便与板分离。物块随后上抛，故

$$\boxed{h=v_O^2/(2g)=x_0/2}.$$

质量为 m 时同算恰给 $v_O=0$，与题中校准条件一致。

例 4.5 (车板弹簧的往返过程)**.** 质量 $M=4\,\mathrm{kg}$ 的小车置于光滑水平面，质量 $m=1\,\mathrm{kg}$ 的块从车左端受向右冲量 $I=10\,\mathrm{N\,s}$。块在动摩擦因数均匀的粗糙板上滑到右端轻弹簧，将其压缩后返回，恰在左端与车相对静止。求最大压缩时车的动量、返回左端时块的动能、弹簧最大势能。

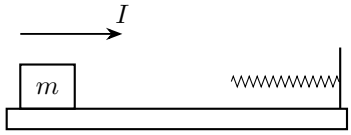


图 4.20: 题设：车板弹簧的往返过程

解　由总动量求两次共速事件的速度

图 4.20 冲量后块速 $v_0=I/m=10\,\mathrm{m/s}$。系统水平总动量为 I，最大压缩时块与车同速 $V=I/(M+m)=2\,\mathrm{m/s}$，故车动量

$$\boxed{P_M=8\,\mathrm{kg\,m/s}}.$$

返回左端并相对静止时共同速度仍是 $2\,\mathrm{m/s}$，块动能

$$\boxed{K_m=2\,\mathrm{J}}.$$

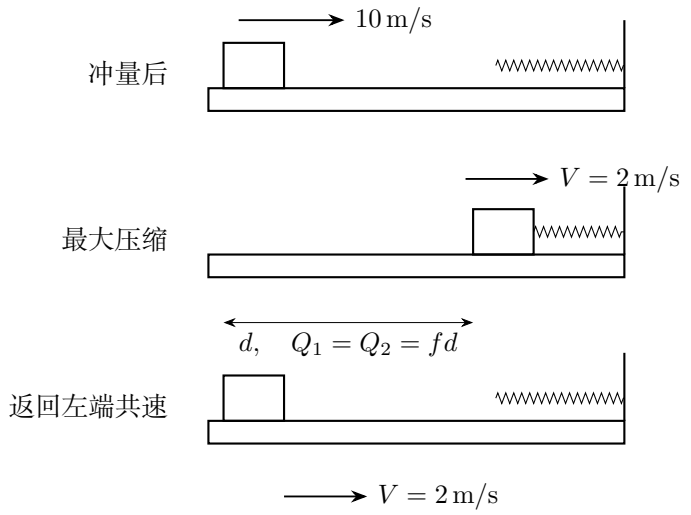


图 4.21: 最大压缩点是相对位置的转折点，来回相对路程相等

用往返相对路程平分摩擦耗散

按图 4.21 设块从左端到最大压缩点的相对滑程为 d，来回均滑过 d，摩擦耗散分别相同。初始总动能 50 J，最后总动能 10 J，所以 $2fd = 40\,\mathrm{J}$。前半程能量式 $50 = 10 + U_{s,\max} + fd$，得到

$$\boxed{U_{s,\max} = 20\,\mathrm{J}}.$$

扣除平动动能与单程耗散求储能

由 $2fd = 40\,\mathrm{J}$ 先得单程耗散 $fd = 20\,\mathrm{J}$，而最大压缩时平动动能仍是 10 J，并非零。故弹簧储能为 $50 - 10 - 20 = 20\,\mathrm{J}$。返程释放这 20 J，又恰好耗散同样的 20 J，才满足返回左端共速的末态。

过程图只标示块相对车板的三个位置，车对地还在平移。这里 d 包括压缩弹簧时的相对移动；忽略它会造成能量计算不一致。

例 4.6 (弹簧连接的等质量两球)**.** 光滑水平轨道上，两质量均为 m 的小球由自然长轻弹簧连接。突然给左球向右速度 u_0，右球仍静止。求弹簧第一次恢复自然长时两球速度及最大弹簧势能。

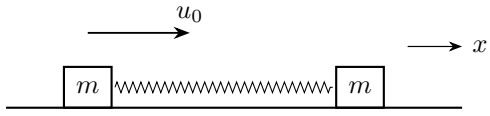


图 4.22: 题设：弹簧连接的等质量两球

解　列自然长末态的两个守恒式

图 4.22 中总动量为 mu_0，质心速度 $u_0/2$，相对速度由 u_0 先减为零再反向。弹簧第一次恢复自然长时势能重新为零，所以 $v_1+v_2=u_0$、$v_1^2+v_2^2=u_0^2$。先联立这两式，再用分离方向筛选末态。

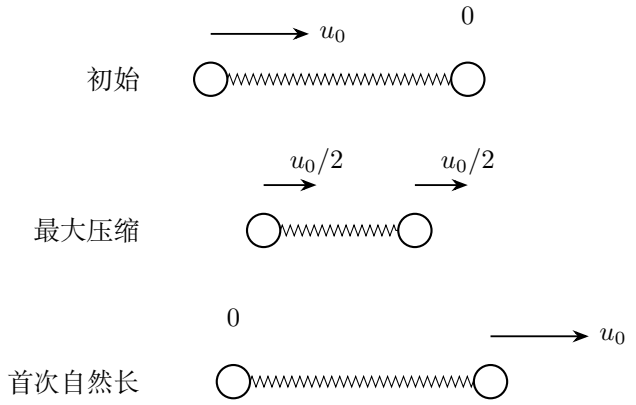


图 4.23: 等质量双球在半个相对周期后第一次回到自然长并交换速度

用恢复自然长时的分离方向舍根

将第一条式子平方，得 $v_1^2+v_2^2+2v_1v_2=u_0^2$，与第二条相减得 $v_1v_2=0$。若 $v_1=0$，由和式得 $v_2=u_0$；若 $v_2=0$，则 $v_1=u_0$。两个候选态为 $(0,u_0)$ 与 $(u_0,0)$。要区分哪一球运动，必须再看首次恢复自然长时两球已由接近转为分离，即 $v_2-v_1>0$。

按图 4.23 的压缩、回弹顺序，左球减速、右球加速，第一次返回应取

$$\boxed{v_1=0,\ v_2=u_0}.$$

扣除质心平动动能求最大储能

最大压缩时同速，储能为

$$\tfrac{1}{2}mu_0^2-\tfrac{1}{2}(2m)(u_0/2)^2=\boxed{mu_0^2/4}.$$

另一组速度是初态而不是第一次返回的末态，说明守恒量还需配合运动顺序。

例 4.7 (一列双球振子的碰撞传递)**.** $N \geq 2$ 个振子排在光滑直线上，每个由两等质量 m 小球和轻弹簧组成。第一个预压锁定、储能 E_0，其余静止且自然长。释放第一个，每个振子右球在弹簧首次恢复自然长时恰碰到下一个的左球；等质量球碰撞交换速度，之后不再重碰。求全部碰撞结束后各振子继续振动的最大弹簧势能。

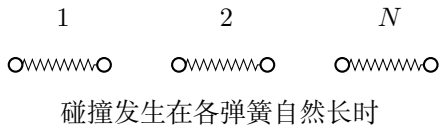


图 4.24: 题设：一列双球振子的碰撞传递

解　求首振子传出速度后的相对运动能量

按图 4.24 第一个弹簧恢复自然长时，两球速度为 $(-a, a)$，其中 $ma^2 = E_0$。它的右球碰下一个静止左球后变为零，故第一个剩余两球速度为 $(-a, 0)$。其总动能为 $E_0/2$，质心动能为 $E_0/4$，两者之差 $E_0/4$ 可在相对振动中变为最大弹簧势能。

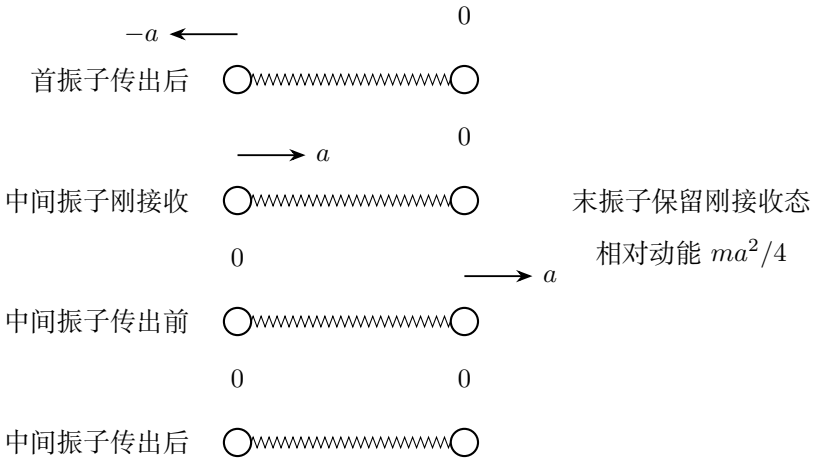


图 4.25: 速度传入、内部压缩回弹与速度传出是三个先后事件

分别计算首、末振子保留的振动能

剩余振动能可用相对速度再核验。第一个振子碰后速度为 $(-a, 0)$，约化质量为 $m/2$，故相对运动能量为 $\frac{1}{2}(m/2)a^2 = ma^2/4 = E_0/4$；最后一个接收 $(a, 0)$，给出同样结果。中间振子在再次交出速度后是 $(0, 0)$ 且弹簧自然长，剩余内部运动能量为零。

追踪中间振子先接收再传出的状态

图 4.25 中中间振子接收到 $(a,0)$，经一次压缩回弹成为 $(0,a)$，再将右球速度传给下一个，于是两球均为零，弹簧自然长。最后一个接收到 $(a,0)$，无后续碰撞，保留相对振动能 $E_0/4$。因此全部碰撞结束后

$$\boxed{U_{1,\max}=U_{N,\max}=E_0/4,\qquad U_{j,\max}=0\ (2\le j<N)}.$$

传递途中，每个中间弹簧也曾储存 $E_0/4$；题问的是全部碰撞结束后的剩余振动，不能与全程曾经达到的最大值混淆。

例 4.8 (菱形方块之间的碰撞顺序)**.** 光滑水平面内，两个边长 a、质量 m 的正方形块 C,D，分别以一条对角线垂直于图中 x 轴对称放置，两块相邻顶点在原点接触。质量均为 $2m$、半径 $a/2$ 的小球 A,B 的球心分别在 x 轴的正、负半轴上，分别同时接触两方块的两侧面中点。B 静止，A 以 v 向左入射。各接触光滑、碰撞完全弹性；将 A 与两块的首轮冲击作为对称同时冲击。求其后 A,B 的碰撞及 B 最终速度。

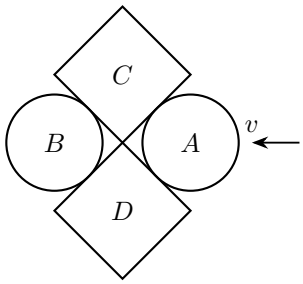


图 4.26: 题设：菱形方块之间的碰撞顺序

解　根据接触法线和对称性确定首轮冲量

图 4.26 每个接触法线通过方块中心，所以首轮冲击不使块转动。由对称性，设 C,D 速度分别为 $(-w,w),(-w,-w)$，A 的末速度为 u（向右为正）。两块初始给 B 的法向相对速度为零，首轮中块沿与 B 接触的面切向离开，B 此时不获得冲量。

以上方块为例，令它所受冲量为 $(-j,j)$，则 $m\boldsymbol{v}_C=(-j,j)$，即 $j=mw$。下方块对称地获得 $(-j,-j)$，A 受到两者反冲量之和 $(2j,0)$，所以 $2m(u+v)=2j$，同样给出 $u=w-v$。这个冲量图说明了 B 为什么不应在首轮被直接赋予向左速度。

联立首轮动量、能量并取非零冲击根

首轮水平动量守恒给 $-2mv = 2mu - 2mw$，与冲量关系 $u = w - v$ 一致。两方块的速度大小均为 $\sqrt{2}w$，完全弹性碰撞的能量方程为 $mv^2 = mu^2 + 2mw^2$。代入 $u = w - v$ 并约去 m，逐项展开：

$$v^2 = (w - v)^2 + 2w^2 = v^2 - 2wv + 3w^2, \qquad w(3w - 2v) = 0.$$

$w = 0$ 对应没有冲量，不能结束初始正在接近的接触；取非零根，得到 $w = 2v/3$、$u = -v/3$。图 4.27 据此画出首轮后的速度方向。

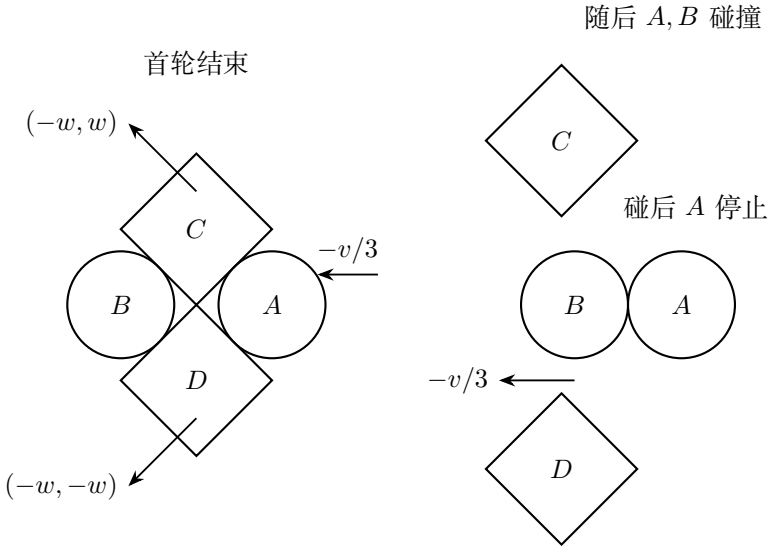


图 4.27: 首轮冲击后方块斜向离开，A 仍向左运动并随后与 B 正碰

图 4.27 左图中，A 仍向左，但上、下方块已有离开轴线的分量；A 与方块在原接触法线方向的相对速度已经反号，首轮碰撞结束。接下来须按新的几何位置判断是否发生另一场碰撞。

检查后续接触顺序并完成 AB 正碰

在图 4.27 中两个方块先沿与 B 接触面的切向滑移，越过面端点后继续远离 B，所以这一段不再给 B 法向冲量；它们与 A 在原接触法线方向也已分离。于是两块斜向离开轴线，而 A 仍以 $v/3$ 向左，随后与静止的等质量 B 正碰。交换速度后，A 停止，

$$\boxed{v_B = v/3，\text{向左}}.$$

两方块继续以 $(-2v/3, \pm 2v/3)$ 运动。总动量为 $-2mv$，总动能为 $mv^2/9 + 2(4mv^2/9) = mv^2$，均与初态一致。若把多个先后接触随意合成一次碰撞，会漏掉

A 仍向左这一关键状态；若另规定方块导向、间隙或接触刚度，则应按新约束重新求解。

例 4.9 (皮托管的流速测量)**.** 密度 ρ 的气体作近似不可压缩定常流动。皮托管前向开口测驻点压强 p_0，侧孔测静压 p。两孔近似等高，U 形管内液体密度 ρ_l，液面差 h。求来流速率，并说明忽略气柱压强差时的近似。

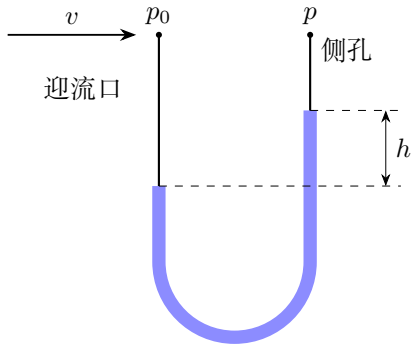
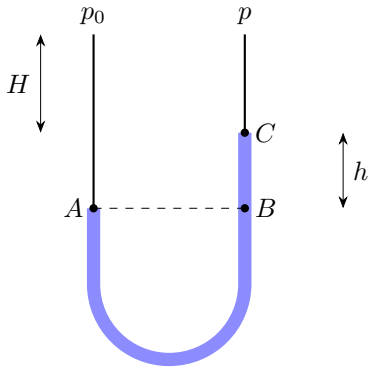


图 4.28: 同高测压口接 U 形管：高压侧液面较低，h 是两液面高度差

解　把驻点压强差写成来流动能密度

沿图 4.28 进入前向开口的流线使用伯努利方程，驻点速度为零，所以 $p_0 - p = \rho v^2/2$。U 形管静力关系在两孔等高时给 $p_0 - p = (\rho_l - \rho)gh$。



$$p_A = p_0 + \rho g(H + h)$$
$$p_C = p + \rho g H$$
$$p_B = p_C + \rho_l g h = p_A$$

图 4.29: 同一测压液内的 A 与 B 等高，压强相等；气柱修正给出密度差

在同高液面逐段累积气柱与液柱压强

U 形管中在同一水平液面取等压点，沿测压气柱和液柱逐段增减 $\rho g\Delta h$，气柱修正会扣去 ρgh，液柱增加 $\rho_l gh$，因此压差是 $(\rho_l-\rho)gh$。将它等于 $\rho v^2/2$，两边乘 $2/\rho$ 后取正平方根。

联立压强差求流速并检查近似

按图 4.29 联立得

$$\boxed{v=\sqrt{2(\rho_l-\rho)gh/\rho}}.$$

若 $\rho\ll\rho_l$，可近似为 $\sqrt{2\rho_l gh/\rho}$。前向孔不是测量“高速气体当地静压低”的孔，而是使来流减速的驻点；压差来自两种不同测压方式。若气流速度高到可压缩性显著，不能继续使用这一不可压缩表达式。

例 4.10 (质量比与弹性碰撞速度)**.** 一维完全弹性碰撞中，质量 m_1 物体以 u 撞向静止、质量 m_2 的物体。推导两物末速度，并讨论等质量、重物撞轻物、轻物撞重物三个极限。

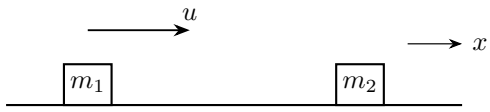


图 4.30: 题设：质量比与弹性碰撞速度

解　联立动量守恒与相对速度反号

图 4.30 动量守恒 $m_1u=m_1v_1+m_2v_2$；弹性碰撞相对速度反号，$v_2-v_1=u$。代入 $v_2=u+v_1$ 得 $m_1u=(m_1+m_2)v_1+m_2u$，所以

$$\boxed{v_1=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}u,\qquad v_2=\frac{2m_1}{m_1+m_2}u}.$$

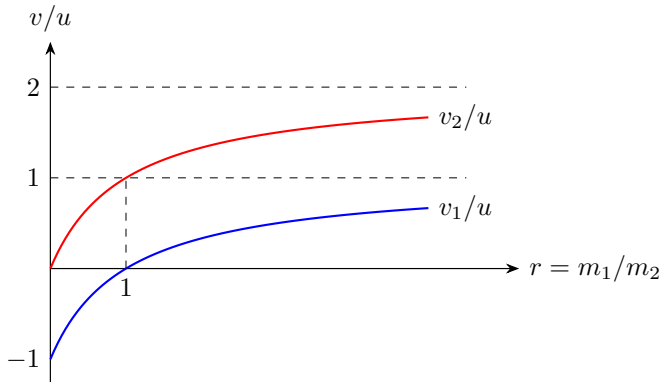


图 4.31: 精确速度比随质量比变化，重入射粒子的速度始终不超过初速

核对目标速度与能量传递比例

由 $v_2 = u+v_1$，再代入刚求出的 v_1，分子为 $(m_1+m_2)+(m_1-m_2) = 2m_1$，因此 $v_2 = 2m_1u/(m_1+m_2)$。其速度可能大于 u，但目标动能比例 $4m_1m_2/(m_1+m_2)^2 \le 1$，等号仅在质量相等时成立。

按质量比讨论三种极限

图 4.31 以质量比 $r = m_1/m_2$ 展示 $v_1/u = (r-1)/(r+1)$、$v_2/u = 2r/(r+1)$。$r = 1$ 时交换速度；$r \gg 1$ 时重物近似不变，轻物约得 $2u$；$r \ll 1$ 时轻物反弹，重物近似静止。第二物可比入射速率更大，但其质量小，动能仍满足守恒，不能用速率大小代替能量判断。

例 4.11 (恢复系数与损失动能)**.** 物体 1 在左、物体 2 在右，质量分别为 m_1, m_2，沿直线运动，按向右为正记速度，碰前 $u_1 > u_2$，两者接近，碰撞恢复系数为 e。求碰撞冲量大小及损失动能，说明为何动量守恒不能单独决定结果。

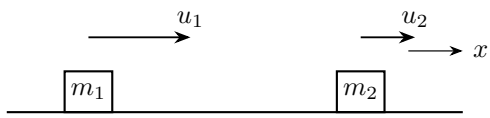


图 4.32: 题设：恢复系数与损失动能

解　从两物体的相反冲量求速度变化

设图 4.32 左物体受到向左冲量 J，右物体得到向右冲量 J。则 $v_1 = u_1 - J/m_1$、$v_2 = u_2 + J/m_2$。恢复条件 $v_2 - v_1 = e(u_1 - u_2)$ 给

$$J(1/m_1 + 1/m_2) = (1+e)(u_1 - u_2), \quad \boxed{J = \mu(1+e)(u_1 - u_2)}.$$

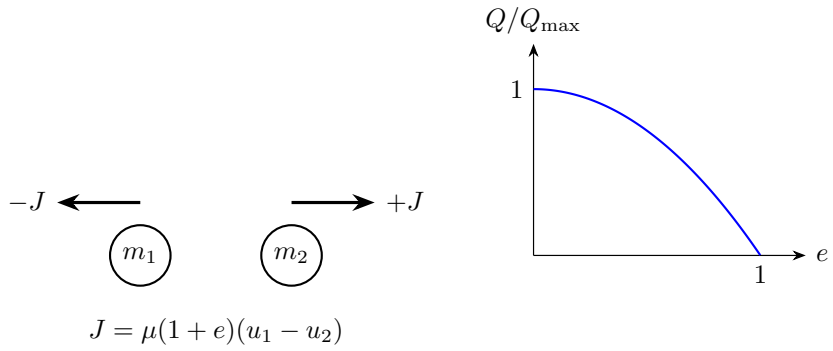


图 4.33: 相反的接触冲量保持总动量，恢复系数控制相对动能损失

用恢复关系化简冲量并确定相对动能变化

用 $1/m_1+1/m_2=(m_1+m_2)/(m_1m_2)=1/\mu$，才能把冲量式简写为 $J=\mu(1+e)(u_1-u_2)$。相对分离速率是原接近速率的 e 倍，平方后相对动能变成 e^2 倍，差值便是碰撞损失。

求损失动能并说明还需材料条件

图 4.33 质心动能不变，相对动能由 $\mu(u_1-u_2)^2/2$ 降至其 e^2 倍，故

$$\boxed{Q=\tfrac{1}{2}\mu(1-e^2)(u_1-u_2)^2}.$$

总动量守恒只有一条方程，需由 e 或等效的能量条件补充材料响应。$e=0$ 时损失最大，$e=1$ 时无损。

例 4.12 (光滑斜碰的法向与切向)**.** 两光滑小球质量 m_1,m_2，接触瞬间以从球 1 指向球 2 的方向为法向 $\boldsymbol{n}$，切向为 $\boldsymbol{t}$。碰前法向速度满足 $u_{1n}>u_{2n}$，法向恢复系数 e。给出完整的二维碰后速度计算方法及耗能。

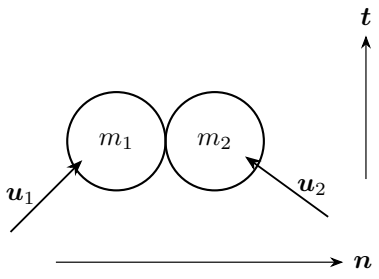


图 4.34: 正法线由球 1 指向球 2，切向取向上，图中两入射速度均有向上分量

解　沿接触法线和切线分解冲击

图 4.34 接触光滑，冲量沿法线，因此各球切向速度不变：$v_{1t}=u_{1t}$、$v_{2t}=u_{2t}$。记法向冲量大小为 J，先用各球的法向动量定理和恢复条件求它。

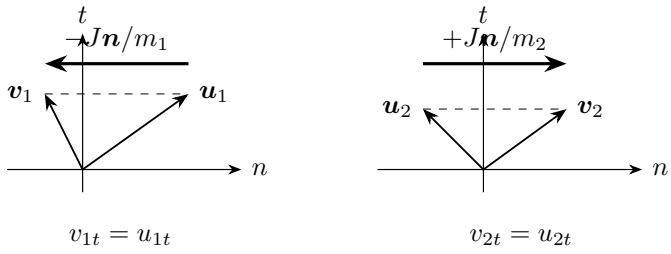


图 4.35: 在各球的速度平面上，冲量仅平移法向分量，切向分量不变

由恢复条件确定法向冲量

法向分量分别满足 $m_1(v_{1n}-u_{1n})=-J$、$m_2(v_{2n}-u_{2n})=J$。先除以各自质量，再相减，

$$v_{2n}-v_{1n}=u_{2n}-u_{1n}+J\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right).$$

用恢复条件 $v_{2n}-v_{1n}=e(u_{1n}-u_{2n})$ 替换左边，把初始速度差移到同一边，

$$\frac{J}{\mu}=(1+e)(u_{1n}-u_{2n}),\qquad J=\mu(1+e)(u_{1n}-u_{2n})>0.$$

切向无冲量，各自分量不变；最后应将两个正交分量合成为完整速度矢量。

合成完整速度并计算法向耗散

按图 4.35 分别加减冲量得到 $\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{u}_1-(J/m_1)\boldsymbol{n}$、$\boldsymbol{v}_2=\boldsymbol{u}_2+(J/m_2)\boldsymbol{n}$。能量损失只有法向相对运动部分：

$$\boxed{Q=\tfrac{1}{2}\mu(1-e^2)(u_{1n}-u_{2n})^2}.$$

切向相对运动在这一光滑模型中不耗散。若球具有转动但表面仍完全光滑，接触冲量过球心，也不会改变各球自转。

例 4.13 (弹性散射的最大偏转角)**.** 质量 m 的粒子以速率 u 撞向静止、质量 M 的粒子，碰撞完全弹性、无外冲量。求当 $m>M$ 时入射粒子的最大偏转角，并讨论 $m=M$ 和 $m<M$。

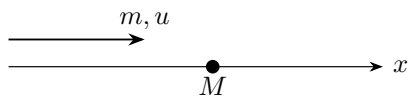


图 4.36: 题设：弹性散射的最大偏转角

解　在速度空间建立质心速度圆

图 4.36 质心速度 $V = mu/(m+M)$。入射粒子在质心系的速度大小 $a = Mu/(m+M)$，弹性散射后大小保持不变、方向可变。因此地面末速度 $\boldsymbol{v} = V\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{v}^*$，其端点落在圆心 $(V, 0)$、半径 a 的圆上。

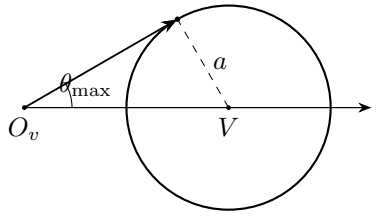


图 4.37: 解答过程：弹性散射的最大偏转角

确定最大偏转对应的极端方向

由动能分解，完全弹性碰撞保持相对速率不变，因此质心系中入射粒子的速率 a 不变。平移速度矢量 $V\boldsymbol{e}_x$ 后，末速度端点的轨迹才是图中的速度圆；它是速度空间中的圆，不是实际运动轨迹。最大偏转角对应从速度原点引向圆的极端方向。

用切线求角度并分别讨论原点位置

当 $m > M$ 时 $V > a$，原点在圆外，图 4.37 中最大偏转方向对应切线。直角三角形给 $\sin\theta_{\max} = a/V = M/m$，所以

$$\boxed{\theta_{\max} = \arcsin(M/m)}.$$

$m = M$ 时圆过原点，非零末速度只能偏到接近 $90°$，极限处粒子末速趋零；$m < M$ 时圆包围原点，允许反向散射。这里讨论由守恒量允许的方向范围，实际散射角还由接触几何决定。

例 4.14 (中间球怎样提高能量传递)**.** 光滑直线上入射球质量 m、速度 u，目标球质量 M 静止。在中间放一个静止、质量 x 的小球。先由 m 球与 x 球完全弹性正碰，再由 x 球与 M 球完全弹性正碰，暂不计后续再碰撞。求使目标球所获速度最大的 x 及其速度。



图 4.38: 题设：中间球怎样提高能量传递

解　依次求两次碰撞的速度传递系数

按图 4.38 两次一维弹性碰撞，第一次中间球获速 $u_x = 2mu/(m+x)$，第二次目标球获速

$$V_M = \frac{2x}{x+M}u_x = \frac{4mx}{(m+x)(x+M)}u.$$

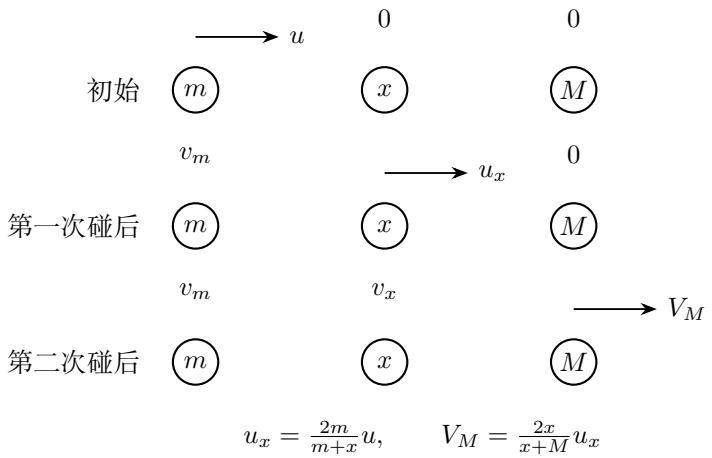


图 4.39: 分别在两次碰撞后更新中间球与目标球的速度

把目标速度化为正乘积的优化问题

两次速度传递的系数相乘：第一次是 $2m/(m+x)$，第二次是 $2x/(x+M)$。在指定两次碰撞的模型内，目标质量固定，最大化它的速度等价于最大化它的动能；因此只需优化这个正的乘积。

用均值不等式确定最优中间质量

在图 4.39 把分母除以 $x>0$，得到 $V_M = 4mu/[m+M+x+mM/x]$。分母中只有 $x+mM/x$ 随中间质量改变，而且

$$x + \frac{mM}{x} - 2\sqrt{mM} = \left(\sqrt{x} - \sqrt{\frac{mM}{x}}\right)^2 \geq 0.$$

等号要求 $x = mM/x$，因 $x>0$，故 $x = \sqrt{mM}$。此时分母为 $m+M+2\sqrt{mM} = (\sqrt{m}+\sqrt{M})^2$，所以

$$\boxed{x_{\text{opt}} = \sqrt{mM}, \qquad V_{M,\max} = \frac{4m}{(\sqrt{m}+\sqrt{M})^2}u.}$$

目标动能占初始动能的比例为 $16mM/(\sqrt{m}+\sqrt{M})^4$。若要求整个后续全过程末态，还应检查反弹的入射球是否追上中间球；本题明确只计指定的两次传递。

例 4.15 (移动墙面的弹性反射)**.** 一光滑平面墙由外部装置保持沿法线速度 U，小球质量 m、法向入射速度 $u > U$，正方向指向墙的运动方向。碰撞完全弹性，求小球末速度、所受冲量和动能变化，核对墙的功。

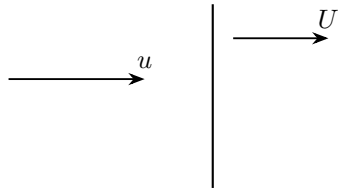


图 4.40: 题设：移动墙面的弹性反射

解　到墙系反射后换回地面速度

在图 4.40 墙的惯性系中，入射速度为 $u-U$，弹性反射后为 $-(u-U)$；换回地面系得 $\boxed{v = 2U - u}$。球所受冲量

$$\boxed{J = m(v-u) = 2m(U-u)}.$$

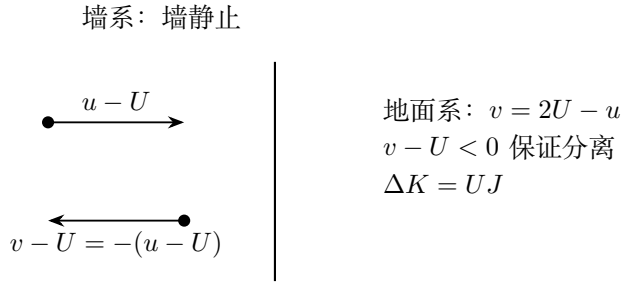


图 4.41: 墙系中速度反号，换回地面系后球可能仍向右运动但已相对墙分离

计算动能变化并讨论墙的运动方向

展开平方可得 $(2U-u)^2 - u^2 = 4U^2 - 4Uu = 4U(U-u)$，乘 $m/2$ 即得动能变化。这个值可正可负：$0 < U < u$ 时墙退让，小球损失动能；$U < 0$ 时墙迎面运动，小球增加动能。相对墙的弹性并不要求对地动能不变。

以墙面受力点的速度核对做功

由图 4.41 动能变化 $\Delta K = \frac{1}{2}m[(2U-u)^2 - u^2] = 2mU(U-u) = JU$。碰撞中墙的作用点以 U 移动，墙对球的功正是 $\int FU\,\mathrm{d}t = UJ$。$U = 0$ 时功为零而冲量非零；墙向球迎面运动时，球可增加动能，额外能量由维持墙运动的外部装置提供。

例 4.16 (粗糙水平面上的反复弹跳)**.** 将小球视为不计自转的质点。它第一次撞击水平面前水平速度 $u>0$、竖直向下速率 w。法向碰撞完全弹性，动摩擦因数 μ；每次冲击中若水平速度先降至零则转为无滑动，忽略空气阻力。求第几次碰撞后水平运动停止，以及从第一次接触起到水平停止的总水平路程。

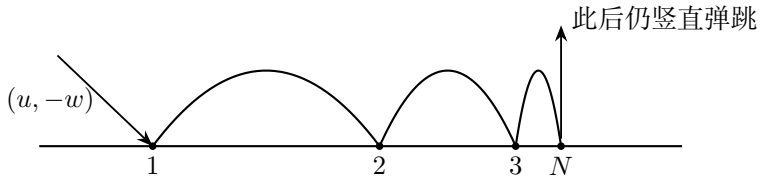


图 4.42: 法向弹性使每次弹跳高度相同，水平速度与每跳跨度逐次减小

解　逐次累积受限切向冲量求停止次数

按图 4.42 每次法向冲量为 $2mw$，滑动时水平速度减少 $2\mu w$。因此第 n 次碰后水平速度 $u_n=\max(u-2n\mu w,0)$，首次归零的次数为

$$\boxed{N=\lceil u/(2\mu w)\rceil}.$$

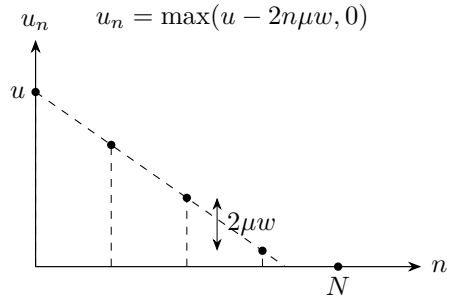


图 4.43: 碰后水平速度离散下降，最后一次冲量只消除剩余值

检查末次冲量小于滑动上限

第 n 次到来前尚未停止时，剩余水平速度为 $u-2(n-1)\mu w$。如果这一速度不大于 $2\mu w$，本次只需冲量 $m[u-2(n-1)\mu w]$ 便可使水平速度归零；否则继续减少 $2\mu w$。所以求停止次数应取使 $n\geq u/(2\mu w)$ 的最小整数。

对停止前的各段飞行求和

图 4.43 每两次碰撞之间飞行时间均为 $T=2w/g$。第 N 次碰撞后水平速度为零，故所求路程只包括前 $N-1$ 段飞行：

$$S=\frac{2w}{g}\sum_{n=1}^{N-1}(u-2n\mu w).$$

当 $N \geq 2$ 时，分别求常数项和等差项之和，

$$\sum_{n=1}^{N-1}(u-2n\mu w) = (N-1)u - 2\mu w\frac{(N-1)N}{2} = (N-1)(u-\mu wN).$$

故 $\boxed{S = \frac{2w}{g}(N-1)(u-\mu wN)}$。$N=1$ 时 $S=0$，即第一次冲击就消除了水平滑动。以后竖直弹跳仍继续；最后一次的实际切向冲量只取消除剩余水平速度所需值，不再强行等于 $2\mu mw$。

例 4.17 (碰撞耗散与惯性系变换)**.** 两物体质量 m_1, m_2 在直线上发生孤立碰撞，初末总动量均为 P。另一个惯性系相对原系以速度 U 运动。证明总动能损失在两个惯性系中相同，并说明个体动能变化是否也不变。

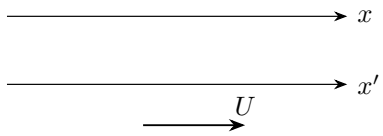


图 4.44: 题设：碰撞耗散与惯性系变换

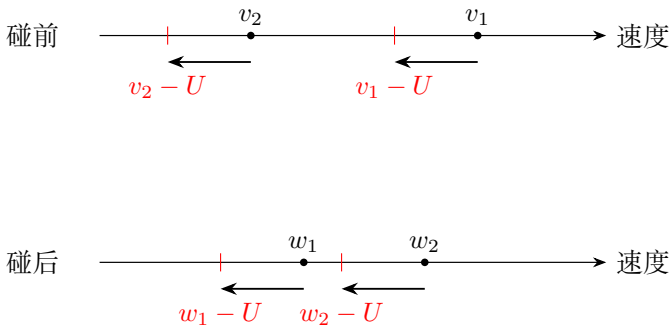
解 展开同一状态在另一惯性系的总动能

按图 4.44 每个速度变成 $v_i' = v_i - U$，所以总动能

$$\begin{aligned} K' &= \sum_i \frac{1}{2}m_i(v_i-U)^2 = \sum_i \frac{1}{2}m_i(v_i^2 - 2Uv_i + U^2) \\ &= K - U\sum_i m_i v_i + \frac{U^2}{2}\sum_i m_i = K - UP + \frac{1}{2}(m_1+m_2)U^2. \end{aligned}$$

初末总动量相同，后两项在碰撞前后相同，因此

$$\boxed{K_i' - K_f' = K_i - K_f}.$$



每个速度都减去同一 U，两物体动量变化仍相消

图 4.45: 对前后两个状态使用同一个速度平移，才可比较能量变化

相减后用总动量不变消去平移项

对初态、末态分别写上面的变换式，作差得 $K_i' - K_f' = (K_i - K_f) - U(P_i - P_f)$，而总质量项自动相消。孤立碰撞满足 $P_i = P_f$，最后一项才消失。这一步也说明如果系统受外冲量，不能再据此宣称损失数值与参考系无关。

用个体动量变化解释个体功的参考系依赖

图 4.45 对单个物体却有 $\Delta K_i' = \Delta K_i - U\Delta p_i$，其动量一般改变，所以个体动能变化依赖惯性系。两物体的 Δp_i 相加为零，才使总耗散不变。若有固定墙等外部装置而系统外冲量不为零，必须把外界功一并考虑，不能继续使用这一孤立系统结论。

4.10 本讲小结

势能把保守力功变成状态差，机械能的变化则由未计入势能的作用功决定。相互摩擦的耗散应使用相对滑程。质心动能与相对动能的分解，统一了粘合、弹簧压缩和恢复系数碰撞中的能量关系。

碰撞题除总动量、总能量外，还需要恢复规律、几何约束及接触顺序。计算得出的代数根须满足接近、分离与可达条件。流体能量式同样来自压力功与动能、重力势能的转化，但必须遵守定常、不可压缩和沿同一流线等前提。

4.11　练习

练习 4.1 (磁吸平衡的失稳条件)**.** 质量 m 的小磁铁由长 $\ell = 1\,\mathrm{m}$ 的轻绳悬挂，另一磁铁缓慢靠近且始终同高，吸力大小为 K/d^n。在小位移近似下，悬挂磁铁离初始竖线水平位移 $s = 1\,\mathrm{cm}$、两磁铁间距 $d = 4\,\mathrm{cm}$ 时平衡恰失稳。求整数 n，并求改为竖直同极相对、只允许竖直平移时的平衡间距；排斥力的大小仍按同一 K/d^n 计算。

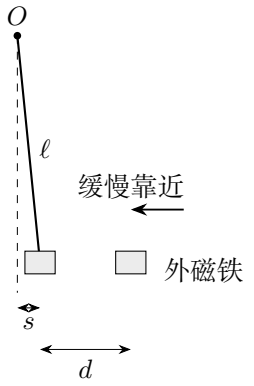


图 4.46: 外磁铁缓慢靠近；示意图放大摆角以区分水平位移 s 与磁铁间距 d

详解

练习 4.2 (粘合后再释放弹簧)**.** 三块质量均为 m 的 A, B, C 在光滑直线上，B, C 间有被锁定的压缩弹簧。A 以 v_0 撞上 B，三块短时共速后 A, B 粘合，锁线断开，弹簧释放，最终 C 速度为 v_0。(1) 求弹簧释放能量；(2) 若 A 初速改为 v、要求 C 末速为 $2v_0$，求所需能量；(3) 若仍用原弹簧，求可行 v。

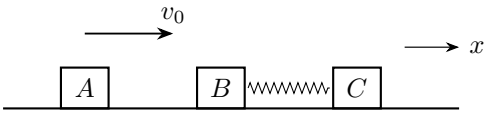


图 4.47: 题设：粘合后再释放弹簧

详解

练习 4.3 (带挡板木板上的往返滑动)**.** 质量 $M=3m$、长 $L=1\,\mathrm{m}$ 的木板静止于光滑水平面，右端有挡板。质量 m 的块以 $v_0=4\,\mathrm{m/s}$ 从左端滑上，与挡板完全弹性碰撞后返回，恰在左端相对板停止。求最后共同速度及块板间动摩擦因数，取 $g=10\,\mathrm{m/s^2}$。

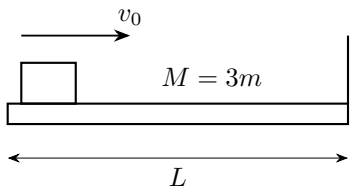


图 4.48: 题设：带挡板木板上的往返滑动

详解

练习解答

练习 4.1 详解

解　把平衡和斜率条件联立求幂指数

图 4.46 小角度下绳的水平回复力为 mgs/ℓ。平衡时 $K/d^n=mgs/\ell$。固定外部磁铁位置，记其到初始竖线距离为 d_0，则 $d=d_0-s$，$\mathrm{d}d/\,\mathrm{d}s=-1$。吸力对位移的链式导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[K(d_0-s)^{-n}\right]=-nK(d_0-s)^{-n-1}(-1)=\frac{nK}{d^{n+1}}.$$

恰失稳时此增长率等于回复力斜率 mg/ℓ，所以

$$\frac{nK}{d^{n+1}}=\frac{mg}{\ell},\quad \frac{ns}{d}=1,\quad \boxed{n=4}.$$

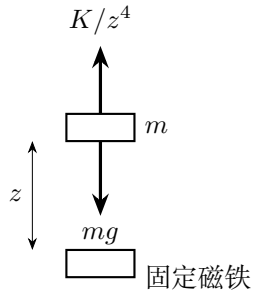


图 4.49: 解答过程：磁吸平衡的失稳条件

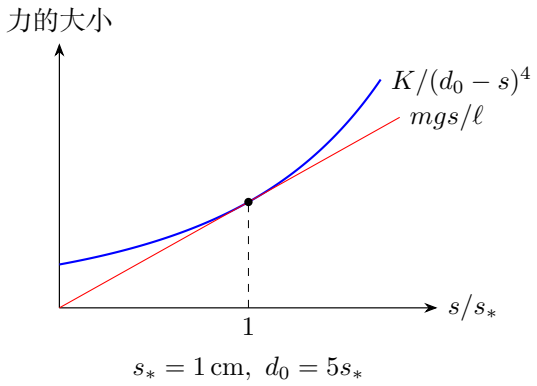


图 4.50: 临界平衡处吸力曲线与线性回复力相切，一阶斜率相同

用净力导数解释恰失稳

图 4.50 用相切关系表示临界。失稳条件也可以从净力说明：向右净力 $F(s)=K/(d_0-s)^n-mgs/\ell$，平衡点有 $F=0$。小位移稳定要求 $F'(s)<0$，恰失稳对应 $F'=0$。把导数条件除以平衡条件，常量 K,m,g 都消去，才得到 $ns/d=1$。

由同一作用力模型求竖直平衡间距

图 4.49 的竖直排斥平衡满足 $K/z^4=mg$。由水平实验 $K=mgsd^4/\ell$，得到

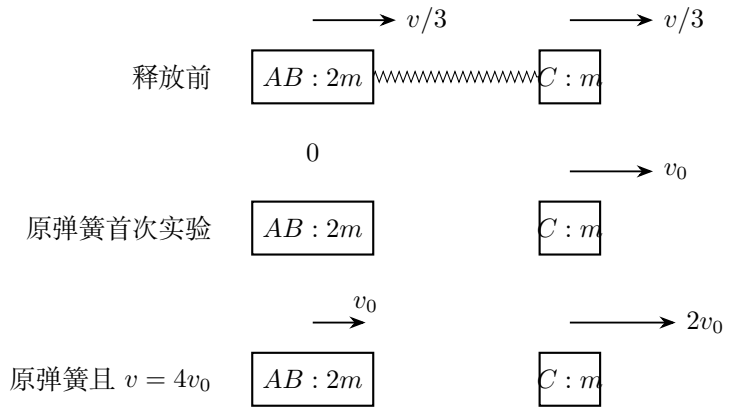
$$\boxed{z=d(s/\ell)^{1/4}=1.3\,\mathrm{cm}}.$$

竖直平衡附近的力导数为 $-4K/z^5<0$，故在题设的一维竖直模型内有回复作用。此处“恰失稳”提供了导数条件，仅知道某次静态平衡不足以确定幂指数。

练习 4.2 详解

解　从短碰撞后的共速态计算原弹簧储能

图 4.47 锁定期间三块先共速，$U=v_0/3$；此后弹簧释放只改变相对运动。最终 $2mV_{AB}+mv_0=mv_0$，所以 $V_{AB}=0$，释放能量 $\boxed{E=mv_0^2/3}$。



$V_C - V_{AB} > 0$，压缩弹簧才能释放后分离

图 4.51: 先形成共速态再释放弹簧，释放后的 C 必须向右离开 AB

核对释放能量从哪一个初态算起

第一问释放前动能为 $(3m)(v_0/3)^2/2 = mv_0^2/6$，释放后为 $mv_0^2/2$，两者相差 $mv_0^2/3$。必须从三块碰撞后的共速态起算弹簧释放，不能把碰撞前 A 的初动能与弹簧释放后的总动能直接作差。

对指定 C 末速写出所需储能

按图 4.51 第二种情况，释放前共同速度 $v/3$，释放后 $V_{AB} = v/2 - v_0$。因此

$$\begin{aligned} E' &= \frac{1}{2}(2m)(v/2 - v_0)^2 + \frac{1}{2}m(2v_0)^2 - \frac{1}{2}(3m)(v/3)^2 \\ &= m(v^2/4 - vv_0 + v_0^2) + 2mv_0^2 - \frac{1}{6}mv^2 \\ &= m(v^2/12 - vv_0 + 3v_0^2) = \boxed{\frac{m}{12}(v - 6v_0)^2}. \end{aligned}$$

先限定分离方向，再筛选初速度根

所需能量虽是平方式，但压缩弹簧必须使 C 快于 AB：$2v_0 > v/2 - v_0$，即 $v < 6v_0$（若要求 A 向右入射，再取 $v > 0$）。$v = 6v_0$ 仅是零储能、无相对分离的退化情形。令 $E' = E$，先约去 $m > 0$，再乘 12，

$$\frac{m}{12}(v - 6v_0)^2 = \frac{m}{3}v_0^2 \quad \Longrightarrow \quad (v - 6v_0)^2 = 4v_0^2.$$

所以 $v - 6v_0 = \pm 2v_0$，给出 $v = 4v_0$ 或 $8v_0$。弹簧向右推 C、向左推 AB，末态必须 $V_C > V_{AB}$。$v = 8v_0$ 时 $V_{AB} = 3v_0 > 2v_0$，与分离方向矛盾；故只有 $\boxed{v = 4v_0}$。这个舍根条件来自过程方向，不能仅靠平方能量方程选择。

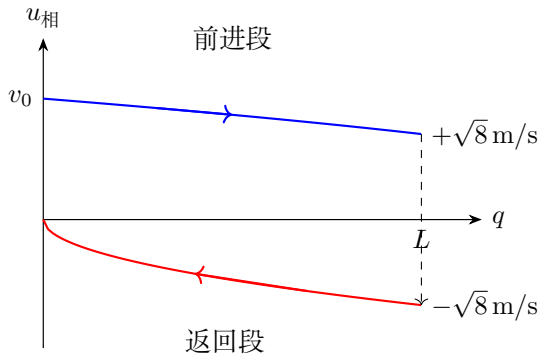
练习 4.3 详解

解　由总动量确定最后共同速度

图 4.48 中挡板属于木板系统，碰撞时也会反冲。全过程水平动量守恒，最后块与板共速，故

$$V=\frac{mv_0}{M+m}=\boxed{1\,\mathrm{m/s}}.$$

把相对运动单独分出，约化质量 $\mu_r=mM/(m+M)=3m/4$。初始相对动能 $\mu_r v_0^2/2$，最后为零；挡板处完全弹性碰撞不损失相对动能，只有两段滑动耗散。



q 是块相对木板左端的位置

图 4.52: 挡板处相对速度瞬时反号；返程从负相对速度逐渐回到零

用两段相对滑程求摩擦因数

由图 4.52，相对路程为 $L+L=2L$，因此

$$\tfrac{1}{2}\mu_r v_0^2=2\mu mgL,\qquad \mu=\frac{M}{M+m}\frac{v_0^2}{4gL}=\boxed{0.30}.$$

也可核对整个系统：初动能减去末动能为 $mv_0^2/2-(M+m)V^2/2$，数值等于 $(6\,\mathrm{J/kg})m$，与 $2\mu mgL$ 一致。

核对到达挡板和返回左端的可达性

最后检查途中能否实现。前进段的耗散为 $\mu mgL=(3\,\mathrm{J/kg})m$，小于初始相对动能 $(6\,\mathrm{J/kg})m$，到挡板仍有正相对动能，碰前相对速率为 $\sqrt{8}\,\mathrm{m/s}$。弹性碰撞把相对速度反号；返程再耗散同样能量，恰在 $q=0$ 处共速。图中两支满足前进段 $u_{相}^2=v_0^2-2\mu g(1+m/M)q$，返回段 $u_{相}^2=2\mu g(1+m/M)q$，全过程与两个边界事件相符。